

Los 4 principios del diseño didáctico

 substack.com/inbox/post/191012803

Substack



abr 06, 2026

Continuamos comentando los cuatro principios que David Merrill despliega: **activación, demostración, aplicación e integración**. Lo importante es entender que son funciones didácticas. Cuando una de ellas falta, el aprendizaje suele perder profundidad: o bien el contenido entra sin anclaje, o bien se entiende sin llegar a usarse, o bien se practica sin transferirse, o bien se recuerda de forma frágil y descontextualizada. Además, el propio marco del diseño subraya que el aprendizaje depende de condiciones externas e internas, y que el significado, la relevancia y la actividad auténtica forman parte de esas condiciones.

Utilidad para nuestra práctica diaria

Para el profesorado de cualquier etapa, estos cuatro principios ofrecen una gramática simple pero exigente para planificar. Sirven para revisar una clase ya diseñada y preguntarse si está apoyada solo en explicación y control de tareas, o si realmente genera aprendizaje robusto. Sirven también para detectar por qué una secuencia didáctica aparentemente clara no termina de funcionar. A

veces el problema no está en el contenido, sino en que el alumnado no activó un esquema previo adecuado. Otras veces la dificultad reside en que se pidió aplicar antes de haber visto una buena demostración. En otras ocasiones, el alumnado practicó, pero siempre dentro de un formato demasiado estrecho, sin integración posterior en contextos más amplios.

La utilidad práctica del modelo es que obliga a cambiar la pregunta habitual. En lugar de pensar únicamente qué voy a explicar hoy, empiezo por pensar qué tiene que activar el alumnado antes de entrar en este contenido, qué necesita ver con nitidez, qué tendrá que hacer para apropiárselo y cómo voy a conseguir que lo saque del encierro escolar y lo use, lo explique, lo discuta o lo transforme.

1. Activación

La activación no consiste en “romper el hielo” ni en pedir recuerdos vagos sobre un tema. **Es el momento en que el alumnado activa estructuras cognitivas relevantes, recupera experiencia previa pertinente y accede a una organización que permita situar lo nuevo.** Insistimos en que para tareas complejas no basta la memoria asociativa aislada; hace falta un modelo mental que organice habilidades y conocimientos en una totalidad con sentido. Esa idea enlaza con una tesis clásica del aprendizaje significativo: lo nuevo aprende mejor cuando encuentra una estructura previa a la que anclarse (Ausubel, 1968; Merrill, 2002).

Aquí conviene hacer una distinción sutil: no toda activación ayuda. Hay activaciones improductivas, incluso contraproducentes. Si reactivamos conocimientos superficiales, analogías pobres o experiencias engañosamente parecidas, el alumnado puede activar un modelo mental inadecuado. Entonces el alumnado no parte de cero, parte de negativo. Por eso la activación no es solo evocación; es evocación con pertinencia. Debemos seleccionar lo que realmente ayudará a comprender y a usar el nuevo contenido. En infantil o primaria puede adoptar la forma de relatos de experiencia, conversación guiada, objetos cercanos o preguntas sobre vivencias concretas. En secundaria, bachillerato, formación profesional o universidad puede aparecer como anticipación de errores previsibles, comparación entre casos o análisis de situaciones profesionales.

Desde las ciencias del aprendizaje sabemos, además, que la conexión con conocimientos previos y con un nivel óptimo de familiaridad incrementa la curiosidad y el interés, mientras que un desfase excesivo puede generar aburrimiento o frustración (Kim, 2018).

¿Qué sabe ya el alumnado que sea realmente relevante para esta tarea? ¿Qué experiencias previas conviene recuperar y cuáles conviene desactivar porque inducen error? ¿Qué conceptos, vocabulario o esquemas organizadores necesita tener a mano antes de avanzar? ¿Estoy activando un recuerdo útil o solo pidiendo opiniones? ¿Lo nuevo entra en una red de significados o cae como dato aislado?

2. Demostración

La demostración es, probablemente, el principio más malinterpretado. Se suele pensar que demostrar es explicar bien. Sin embargo, en estas páginas **demostrar significa ofrecer una representación del saber o de la destreza en funcionamiento, de manera consistente con el tipo de aprendizaje que se pretende.** No basta con decir; hay que mostrar. Y mostrar no equivale a exhibir de cualquier manera, sino a hacer visibles las propiedades críticas del contenido. Esto es especialmente importante porque el alumnado novato no siempre sabe qué rasgos debe atender, qué diferencias son decisivas y qué elementos son accesorios (Merrill, 2002; Mayer, 2009).

Uno de los grandes aciertos de este marco es distinguir **tres grandes tipos** de desempeño generalizable. El primero es el de los **kinds-of, “tipos de”,** es decir, **la clasificación conceptual.** **Aquí la demostración exige ejemplos variados, definiciones con propiedades discriminantes, emparejamientos entre categorías y contraste entre casos similares.** Cuando enseñamos un concepto y solo aportamos un ejemplo limpio y obvio, facilita un reconocimiento pobre, no una comprensión conceptual transferible. El alumnado necesita ver qué hace que algo pertenezca o no a una categoría. Ya sabéis que me encanta el uso de desejemplos: cosas que parecen, pero no son.

El segundo es el **how-to, el procedimiento.** **Aquí la demostración debe mostrar la tarea completa, descomponer sus pasos, nombrarlos, hacer visible la secuencia, señalar consecuencias parciales y condensar la lógica del procedimiento.** Si se enseña a resolver una ecuación, a escribir una introducción académica, a usar un microscopio o a ejecutar una técnica de laboratorio, no basta con presentar el producto final. El alumnado necesita observar la ejecución, la secuencia y los criterios. Debe percibir qué se hace, en qué orden, por qué se hace así y qué errores cambian el resultado.

El tercer tipo es el **what-happens, el proceso o sistema causal.** **Aquí demostrar es poner de manifiesto condiciones, eventos y consecuencias.** El alumnado necesita ver cómo un fenómeno se despliega, qué lo desencadena, qué variables intervienen y qué resultados se siguen de determinadas condiciones. Es una lógica crucial para ciencias, historia, economía, lengua o educación física, porque muchos aprendizajes no son solo conceptuales o procedimentales, sino explicativos.

Las preguntas que esta fase deja al profesorado son muy concretas. Si estoy enseñando un concepto, ¿he mostrado ejemplos suficientes y contraejemplos que permitan discriminar? ¿He hecho visibles las propiedades críticas de la categoría? Si estoy enseñando un procedimiento, ¿he mostrado la tarea completa y luego sus pasos, o solo la he descrito verbalmente? ¿He señalado la secuencia y las consecuencias de cada paso? **Si estoy enseñando un proceso, ¿he explicitado las condiciones, los eventos y las consecuencias?** Y la pregunta transversal quizá más importante: ¿la demostración obliga al alumnado a mirar donde importa o lo deja expuesto a una superficie atractiva pero cognitivamente muda?

3. Aplicación

La aplicación es el principio que rompe la ilusión de aprendizaje. Mientras el alumnado solo mira o escucha, puede parecer que entiende. Cuando tiene que usar el conocimiento o la destreza, la comprensión se somete a prueba. En las páginas que compartes, la aplicación aparece definida como el momento en que el alumnado emplea su conocimiento recién adquirido de un modo consistente con el tipo de contenido enseñado. Esto significa que no toda práctica vale para todo. Recordar definiciones no equivale a clasificar casos; repetir pasos no equivale a ejecutar un procedimiento en una situación nueva; explicar una teoría no equivale a predecir qué ocurrirá en un sistema bajo ciertas condiciones.

Aquí volvemos a insistir en la consistencia entre enseñar y practicar. Para los conceptos, aplicar implica clasificar nuevos ejemplos. Para los procedimientos, implica ejecutar la secuencia en nuevas situaciones. **Para los procesos, implica predecir consecuencias o detectar condiciones defectuosas.** Ese ajuste entre naturaleza del contenido y naturaleza de la práctica es una de las claves menos comprendidas de la buena instrucción. Se peca con frecuencia de un desajuste didáctico: se enseña para comprender, pero se evalúa memorización; se enseña un procedimiento, pero la práctica solo pide explicación verbal; se pretende transferencia, pero se ejercita siempre en condiciones idénticas.

La otra gran pieza de esta fase es el feedback. Es fundamental distinguir entre feedback intrínseco y correctivo. El feedback intrínseco proviene, en cierto modo, de la propia tarea: la acción deja ver sus consecuencias. El correctivo añade información sobre la calidad de la ejecución y sobre cómo debería haberse actuado. Ambos son esenciales. La práctica sin información de retorno consolida errores o automatiza estrategias defectuosas. Pero tampoco todo feedback ayuda por igual. El más útil suele ser el que señala rasgos críticos, devuelve al criterio y orienta la siguiente tentativa, en lugar de limitarse a etiquetar la respuesta como correcta o incorrecta.

La colaboración entre iguales no es un añadido social, sino un recurso cognitivo cuando obliga a justificar, comparar, defender y revisar. La clave está en que el alumnado no se limite a repartirse tareas o copiar procedimientos, sino que tenga que explicitar criterios, revisar la lógica de una solución y contrastarla con otras.

Las preguntas más fértiles de esta fase son casi siempre diagnósticas. ¿Le estoy pidiendo al alumnado recordar o usar? ¿La tarea de práctica se parece, en su estructura cognitiva, a aquello que quiero que aprenda? ¿Puede comprobar las consecuencias de su acción? ¿Recibe feedback que le ayuda a mejorar o solo una corrección sumativa? ¿Hay ayuda suficiente al inicio y retirada progresiva después? ¿La colaboración obliga a pensar o solo distribuye trabajo?

4. Integración

La integración es el principio que convierte el aprendizaje en recurso personal, social y transferible. Se concreta en cuatro vías especialmente sugerentes: reflexión, crítica entre iguales, uso personal y demostración pública. Las cuatro apuntan a una misma idea: el conocimiento se consolida y se vuelve disponible cuando el alumnado debe reincorporarlo a su vida mental y práctica, explicarlo, defenderlo, adaptarlo o exhibirlo ante otros.

La reflexión relevante aparece cuando el alumnado tiene que discutir lo aprendido, defenderlo frente a preguntas, revisar malentendidos y refinar sus modelos mentales. Ahí la reflexión deja de ser introspección blanda y se convierte en reelaboración cognitiva. Esto entronca con una idea central de la metacognición: el alumnado aprende mejor cuando monitorea, explica y revisa su propio conocimiento, especialmente en interacción con tareas y criterios claros (Schraw & Moshman, 1995).

La crítica entre iguales añade una capa especialmente potente. Para valorar el trabajo de otros, el alumnado debe volver al contenido, comparar representaciones, detectar si un ejemplo realmente pertenece a una categoría, si un procedimiento contiene todos sus pasos o si una explicación causal respeta las condiciones del fenómeno. Es decir, criticar bien exige volver a pensar. Quien argumenta a favor o en contra de una solución debe reconstruir la lógica del saber.

El uso personal tiene una relevancia extraordinaria para la transferencia. Cuando el alumnado encuentra maneras propias de usar lo aprendido en su vida cotidiana, en otras materias o en escenarios profesionales, el conocimiento gana densidad funcional. El aprendizaje deja de estar ligado solo al contexto donde fue enseñado. El propio diseño instruccional advierte que el conocimiento inerte, desconectado de contextos de uso, tiende a no recuperarse cuando hace falta; por eso las experiencias auténticas y los contextos significativos favorecen recuerdo y transferencia.

La demostración pública, por último, añade un componente motivacional y epistémico. Cuando el alumnado sabe que tendrá ocasión de mostrar a otros lo que ha aprendido, aumenta la implicación y, sobre todo, aumenta la exigencia interna de coherencia. No se trata solo de hacer una exposición oral. Puede ser enseñar a otros, defender una solución, construir un producto, explicar un caso o resolver una situación visible para una audiencia real. La integración, así entendida, no es una capa estética de visibilidad, sino un mecanismo de consolidación y de responsabilidad cognitiva.

Las preguntas de esta fase son decisivas para la transferencia. ¿Dónde va a usar el alumnado esto fuera de la actividad inmediata? ¿Puede explicarlo, defenderlo o enseñarlo a otra persona? ¿He creado una ocasión para que critique representaciones ajenas con criterios claros? ¿Lo aprendido se ha conectado con otros contextos, otras materias o situaciones no idénticas? ¿La tarea final exige reusar el conocimiento o solo repetirlo?

Quizá lo más valioso de esta entrada no sea solo la formulación de los principios, sino el tipo de interrogación pedagógica que fuerzan. Son preguntas de diseño y de observación. Preguntas que cambian la forma de mirar una clase. ¿Qué modelo mental quiero activar antes de introducir esto? ¿Qué debe mirar exactamente el alumnado durante la demostración? ¿Es este caso realmente un ejemplo de la categoría que digo enseñar? ¿Incluye esta ejecución todos los pasos esenciales del procedimiento? ¿Se sigue esta consecuencia de las condiciones que acabamos de identificar? ¿La práctica obliga a discriminar, ejecutar o predecir, según corresponda? ¿La ayuda que ofrezco sostiene el aprendizaje o lo suplanta? ¿Qué ocasión tendrán para defender, usar o demostrar públicamente lo aprendido?

Estas preguntas tienen una gran virtud: impiden que nos refugiemos en formulaciones demasiado generales, como “lo hemos trabajado”, “lo han visto” o “lo hemos explicado”. Obligan a especificar el mecanismo de aprendizaje buscado. Y esa especificación es exactamente lo que separa una enseñanza intuitiva de una enseñanza deliberada.



Suscríbete a Investigación Docente

Por Juan G Fernández · Launched 5 months ago

Ahora en versión Substack: ideas sobre educación inspiradas por la investigación educativa.